

DOCUMENTO MAESTRO 06

Bibliometría científica, análisis de desempeño, mapeo de ciencia y VOSviewer

Protocolo de datos, redes, visualización e interpretación responsable para el Semillero SIPRAI

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López | Versión 1.0 - junio de 2026

Principio rector: un mapa bibliométrico no descubre la verdad por sí solo. Convierte metadatos y relaciones documentales en una representación que debe ser diseñada, limpiada, parametrizada, interpretada y contrastada con lectura sustantiva.

PREGUNTA	CORPUS	LIMPIEZA	ANÁLISIS	REDES	VISUALIZACIÓN	INTERPRETACIÓN	REPORTE
----------	--------	----------	----------	-------	---------------	----------------	---------

Campo	Definición
Naturaleza	Manual académico-operativo, plantillas, protocolo reproducible y base de conocimiento para el GPT mentor.
Aplicación	Revisiones sistemáticas, SPAR-4-SLR, vigilancia tecnológica, agendas científicas, redes de colaboración y diagnóstico de campos.
Herramientas	VOSviewer, VOSviewer Online, bibliometrix/biblioshiny, hojas de cálculo, APIs y gestores de referencias.
Estado del software	Al preparar este documento: VOSviewer 1.6.20; bibliometrix 5.4.0. Verificar versiones antes de replicar.
Resultado esperado	Indicadores y mapas reproducibles, interpretados con prudencia y conectados con preguntas de investigación.
Documento siguiente	07 - Metodología cuantitativa: diseños, variables, muestreo, medición y análisis.

0. Control del documento y advertencia

Este manual distingue dos usos muy diferentes de los datos bibliográficos: analizar la literatura para comprender un campo y evaluar personas o instituciones. El segundo uso exige mayor prudencia, normalización contextual y juicio experto.

Uso	Propósito	Riesgo principal
Síntesis de literatura	Comprender estructura, evolución, teorías, temas y frentes.	Confundir patrones de metadatos con evidencia sustantiva.
Gestión de investigación	Diagnosticar capacidades, alianzas y oportunidades.	Reducir estrategia a volumen de publicaciones.
Evaluación	Apoyar valoración de resultados y contribuciones.	Usar métricas aisladas como sustituto del juicio cualitativo.
Vigilancia	Seguir temas, tecnologías y actores emergentes.	Sesgos de cobertura, idioma y actualidad.
Formación	Aprender redes, búsqueda, depuración e interpretación.	Producir mapas atractivos sin pregunta ni lectura.

La bibliometría informa el juicio; no lo reemplaza. Los indicadores deben interpretarse en contexto, combinarse con evaluación cualitativa y reconocer diferencias entre campos, idiomas, trayectorias y tipos de producto.

1. Conceptos fundamentales

Concepto	Definición operativa
Bibliometría	Aplicación de métodos cuantitativos a publicaciones, referencias, citas, autores, fuentes y relaciones documentales.
Cienciometría	Estudio cuantitativo de la ciencia, la tecnología y sus sistemas, actores, instituciones, recursos y resultados.
Informetría	Análisis cuantitativo de información en sentido amplio, no limitado a documentos científicos.
Altmetría	Indicadores de atención o circulación en plataformas digitales; no equivalen automáticamente a calidad o impacto social.
Análisis de desempeño	Describe productividad, visibilidad, citación, colaboración y distribución.
Mapeo científico	Representa relaciones entre unidades mediante redes y proximidades.
Red bibliométrica	Conjunto de nodos e interacciones construidas a partir de coautoría, citación, co-citación, acoplamiento o co-ocurrencia.
Unidad de análisis	Documento, autor, organización, país, fuente, término o referencia citada.

Concepto	Definición operativa
Campo científico	Conversación delimitada por conceptos, comunidades, fuentes, problemas y prácticas de investigación.

1.1 Lo que puede y no puede responder

Puede ayudar a responder	No demuestra por sí sola
¿Cómo crece y se distribuye un campo?	Que más publicaciones signifiquen mayor calidad.
¿Quiénes colaboran y qué comunidades aparecen?	Que ausencia de vínculo implique ausencia de relación real.
¿Qué obras y autores estructuran la base intelectual?	Que lo más citado sea lo más verdadero o actual.
¿Qué temas coexisten y cómo cambian?	Que un clúster sea una teoría válida.
¿Qué frentes recientes comparten referencias?	Que una proximidad visual implique causalidad.
¿Dónde existen vacíos de cobertura?	Que un tema poco visible carezca de importancia.
¿Qué actores pueden ser aliados?	Que una institución con alta producción sea el mejor socio.

2. Principios de uso responsable

2.1 Diez reglas inspiradas en el Manifiesto de Leiden

Regla SIPRAI	Aplicación
1. Apoyar evaluación cualitativa	Los números acompañan revisión experta y no sustituyen lectura.
2. Medir según misión	Indicadores distintos para docencia, ciencia, innovación, impacto regional o formación.
3. Proteger investigación local	No penalizar idioma, territorio, libros, informes o problemas regionales.
4. Mantener datos abiertos a verificación	Documentar fuente, fecha, limpieza y cálculo.
5. Usar procesos simples y transparentes	Explicar fórmulas, ventanas y decisiones.
6. Permitir verificación de datos	Corregir errores de autor, afiliación, duplicado y cita.
7. Considerar diferencias entre campos	Normalizar y evitar comparaciones crudas.
8. Reconocer incertidumbre	Reportar sensibilidad, cobertura y límites.
9. Anticipar efectos del indicador	Evitar metas que incentiven salami slicing, autocita o autorías indebidas.
10. Revisar indicadores	La ciencia, las bases y las prácticas cambian.

2.2 Indicadores como señales, no veredictos

- Una cita puede expresar uso, crítica, contexto, método o reconocimiento.
- La citación se acumula con el tiempo y favorece trabajos antiguos.
- Las coberturas difieren por base, disciplina, región, idioma y tipo documental.

- El h-index combina producción y citas, pero depende de edad académica, base y campo.
- El factor de impacto es una propiedad agregada de la revista, no una medida de calidad de cada artículo.
- Las clasificaciones deben acompañarse de análisis de sensibilidad.

3. Diseño de una investigación bibliométrica

PROBLEMA	PREGUNTAS	FUENTE	CORPUS	VARIABLES	MÉTODOS	VALIDACIÓN	CONTRIBUCIÓN
----------	-----------	--------	--------	-----------	---------	------------	--------------

Componente	Pregunta de diseño
Propósito	¿Describir desempeño, mapear estructura, detectar evolución, evaluar colaboración o apoyar una revisión?
Dominio	¿Qué se incluye y qué queda fuera conceptual y documentalmente?
Periodo	¿Qué evento, madurez o disponibilidad justifica el rango?
Fuente	¿Qué base ofrece cobertura y metadatos adecuados?
Unidad	¿Documentos, autores, organizaciones, países, fuentes, términos o referencias?
Relación	¿Coautoría, citación, co-citación, acoplamiento o co-ocurrencia?
Conteo	¿Completo o fraccional y por qué?
Umbral	¿Qué nivel reduce ruido sin ocultar periferias importantes?
Interpretación	¿Qué lectura sustantiva verificará los patrones?
Producto	¿Mapa, taxonomía, agenda, recomendación o red de aliados?

La pregunta determina la red. No debe elegirse co-ocurrencia de palabras solo porque produce una figura atractiva.

4. Preguntas bibliométricas y método apropiado

Pregunta	Método principal	Unidad
¿Quién produce y dónde?	Análisis de desempeño.	Autores, organizaciones, países, fuentes.
¿Quién colabora con quién?	Coautoría.	Autores, organizaciones o países.
¿Qué documentos ejercen influencia directa?	Citación.	Documentos, autores o fuentes.
¿Cuál es la base intelectual histórica?	Co-citación.	Referencias, autores o fuentes citadas.
¿Cuáles son los frentes actuales?	Acoplamiento bibliográfico.	Documentos, autores, organizaciones o fuentes.
¿Cuál es la estructura conceptual?	Co-ocurrencia de términos/palabras clave.	Términos.

Pregunta	Método principal	Unidad
¿Cómo cambia el campo?	Análisis temporal/overlay y cortes longitudinales.	Temas, redes y documentos.
¿Qué temas son centrales, nicho o emergentes?	Mapas temáticos y centralidad/densidad.	Clústeres de términos.
¿Qué agenda futura puede construirse?	Integración bibliométrica + contenido + teoría.	Clústeres, documentos centrales y vacíos.

5. Selección de fuentes de datos

Fuente	Fortalezas	Limitaciones/precauciones
Scopus	Metadatos estructurados, amplia cobertura y exportación; útil para análisis de citas y autores.	Suscripción, límites de exportación, cobertura selectiva y cambios continuos.
Web of Science Core Collection	Citas y referencias estructuradas, colecciones definidas y larga tradición.	Suscripción, cobertura seleccionada y exportaciones dependientes del formato.
Dimensions	Amplia gama de productos, vínculos con proyectos, patentes y otros objetos según acceso.	Funciones y campos varían por plan; documentar edición.
OpenAlex	Datos abiertos a gran escala, API, autores, instituciones, fuentes y relaciones.	Metadatos algorítmicos y necesidad de validación/limpieza.
Crossref	Metadatos DOI mediante REST API, actualización y reutilización abierta.	No es una base de cobertura exhaustiva ni garantiza resúmenes/referencias completas.
Lens	Integración de publicaciones y patentes con opciones de análisis.	Cobertura, licencias y exportaciones dependen del acceso.
PubMed/OpenAIRE/repositorios	Cobertura disciplinar o abierta útil para campos específicos.	No todos incluyen referencias citadas o campos equivalentes.
Google Scholar	Cobertura amplia de documentos y citación, incluidos materiales no indexados.	Baja reproducibilidad, datos opacos, duplicados y exportación limitada.

5.1 Regla de fuente

- No fusionar bases como si sus registros y citas fueran equivalentes.
- Cuando se integran fuentes, definir reglas de deduplicación, prioridad y procedencia.
- Registrar fecha, plataforma, colección, consulta, filtros, formato y número de resultados.
- Conservar exportaciones originales sin modificaciones.

El corpus bibliométrico es una muestra producida por decisiones de búsqueda y cobertura; no es una representación neutral de toda la ciencia.

6. Construcción y validación del corpus

Etapas	Control
Pregunta y criterios	Definiciones, sinónimos, fronteras, tipos de documento, periodo e idiomas.

Etapas	Control
Búsqueda piloto	Recuperar artículos semilla y examinar falsos positivos.
Consulta ampliada	Traducir sintaxis y documentar por base.
Exportación	Incluir registros completos y referencias citadas cuando el análisis lo requiera.
Deduplicación	DOI, título normalizado, autores, año y fuente.
Prueba de precisión	Muestra de registros irrelevantes incluidos.
Prueba de sensibilidad	Estudios conocidos que deberían recuperarse.
Selección	Aplicar criterios y registrar exclusiones.
Actualización	Reejecutar antes de publicar si el campo cambia rápidamente.
Congelación	Asignar versión, fecha y hash/identificador del corpus.

6.1 Múltiples informes y versiones

- Vincular preprint, artículo final, corrección y versión de conferencia.
- Evitar doble conteo de un mismo trabajo.
- Conservar DOI, identificadores de base y relación entre versiones.
- Definir cuál versión aporta metadatos y citas.

7. Campos mínimos y exportación

Campo	Uso
Título y resumen	Selección, co-palabras, validación e interpretación.
Autores e identificadores	Productividad, coautoría y desambiguación.
Afilaciones y países	Redes institucionales y geográficas.
Año/fecha	Tendencias, normalización y evolución.
Fuente/ISSN	Análisis de revistas y normalización.
Tipo documental	Elegibilidad y comparación.
Palabras clave de autor/índice	Estructura conceptual.
Referencias citadas	Co-citación y acoplamiento.
Citas recibidas	Influencia dentro de una fuente/fecha.
DOI/ID	Deduplicación, enlace y enriquecimiento.
Financiación y acceso abierto	Análisis de apoyo y disponibilidad cuando existan.
Idioma y país del estudio	Cobertura y sesgos.

7.1 Compatibilidad con VOSviewer

VOSviewer puede crear mapas a partir de archivos bibliográficos provenientes de fuentes compatibles y también puede trabajar con archivos de red, mapas y tesauros. La disponibilidad de cada análisis depende de los campos exportados.

8. Limpieza y normalización

Problema	Ejemplo	Tratamiento
Variantes de autor	García M.; García, Maria; M. Garcia.	Identificadores, afiliación, coautores y tabla de equivalencias.
Homónimos	Dos personas con inicial y apellido iguales.	No fusionar sin evidencia adicional.
Instituciones	UNAL; Universidad Nacional de Colombia; Natl Univ Colomb.	Tesauro jerárquico y unidad de análisis definida.
Países	USA; United States; U.S.A.	Vocabulario controlado.
Fuentes	Abreviaturas y cambios de título.	ISSN y tabla de equivalencias.
Palabras clave	AI; artificial intelligence; IA.	Unificación conceptual y reglas de idioma.
Términos genéricos	study, article, model, effect.	Excluir mediante tesauro razonado.
Errores tipográficos	agille, managment.	Corrección documentada.
DOI	Mayúsculas, URL, espacios.	Normalizar a cadena DOI.
Referencias citadas	Variaciones que dividen una misma obra.	Desambiguación y archivo de referencias corregidas.
Duplicados	Preprint y versión final.	Vincular según protocolo.

8.1 Registro de limpieza

- Mantener datos originales de solo lectura.
- Crear cada transformación mediante tabla, script o procedimiento replicable.
- Registrar quién, cuándo y por qué tomó la decisión.
- No fusionar entidades únicamente porque sus nombres se parecen.
- Auditar una muestra después de aplicar reemplazos masivos.

9. Archivo tesauro de VOSviewer

El tesauro permite reemplazar etiquetas equivalentes o ignorar términos. Debe construirse después de inspeccionar los datos y no utilizarse para ocultar resultados incómodos.

label	replace by	Efecto
artificial intelligence	AI	Unifica dos etiquetas bajo AI.
inteligencia artificial	AI	Integra variante en español si la decisión conceptual lo justifica.
project management	project management	Mantiene término canónico.
study		Ignora término genérico cuando replace by queda vacío.

label	replace by	Efecto
Univ Nacl Colombia	Universidad Nacional de Colombia	Normaliza afiliación.
Garcia M	Garcia, Maria [ORCID...]	Desambigua solo con evidencia suficiente.

9.1 Reglas

- Usar una fila por etiqueta de origen.
- Seleccionar una forma canónica consistente.
- No mezclar constructos distintos solo para reducir clústeres.
- Documentar términos ignorados y su frecuencia.
- Conservar versiones del tesoro junto al mapa.

10. Análisis de desempeño

Indicador	Qué muestra	Precaución
Producción anual	Volumen y evolución.	Crecimiento de base y cobertura puede influir.
Tasa anual de crecimiento	Cambio compuesto entre periodos.	Inestable con bases pequeñas o años parciales.
Autores/fuentes relevantes	Concentración de producción.	Desambiguación y conteo completo/fraccional.
Citas globales	Citación registrada en la base.	Edad, campo, autocitas y cobertura.
Citas locales	Influencia dentro del corpus.	Depende de las fronteras del corpus.
Citas por año	Ajuste básico por antigüedad.	No normaliza campo ni trayectoria completa.
h-index	Conjunto de h documentos con al menos h citas.	No comparar sin contexto de campo, base y edad.
Colaboración	Coautoría, países y organizaciones.	Coautoría no equivale a colaboración sustantiva.
Documentos por autor	Patrones de participación.	Grandes consorcios distorsionan conteo completo.
Ley de Bradford/Lotka/Zipf	Concentración de fuentes, autores o palabras.	Modelos descriptivos, no leyes universales exactas.

10.1 Fórmulas útiles

Métrica	Expresión e interpretación
Crecimiento anual compuesto	$CAGR = [(P_{final} / P_{inicial})^{(1/n)} - 1] \times 100$. Indicar n y evitar años incompletos.
Densidad de red no dirigida	$2m / [n(n-1)]$, donde m son enlaces y n nodos; sensible al tamaño y umbral.
Grado	Número de vecinos de un nodo.

Métrica	Expresión e interpretación
Fuerza o grado ponderado	Suma de pesos de sus enlaces; en VOSviewer se relaciona con Total Link Strength.
Promedio de citas	Citas totales / documentos, con ventana y fuente claramente definidas.

11. Redes bibliométricas: qué significa cada enlace

Red	Existe enlace cuando...	Interpreta principalmente
Coautoría	Dos unidades firman una publicación.	Estructura social y colaboración formal.
Citación directa	Un documento cita a otro.	Flujo explícito de influencia/reconocimiento.
Co-citación	Dos referencias son citadas juntas por documentos posteriores.	Base intelectual y escuelas históricas.
Acoplamiento bibliográfico	Dos documentos comparten referencias.	Afinidad temática y frentes contemporáneos.
Co-ocurrencia	Dos términos aparecen juntos en documentos.	Estructura conceptual y vocabulario.
Coafiliación/colaboración internacional	Autores de instituciones/países distintos comparten documento.	Patrones geográficos e institucionales.

11.1 Retrospectiva y prospectiva relativa

La co-citación mira hacia la base intelectual acumulada y suele favorecer obras antiguas; el acoplamiento bibliográfico conecta trabajos actuales mediante referencias compartidas y es útil para observar frentes recientes.

12. Conteo completo y fraccional

Método	Regla	Cuándo puede convenir
Conteo completo	Cada coautor, país o enlace recibe el peso completo.	Cuando se desea reconocer presencia total y los tamaños de equipo son comparables.
Conteo fraccional	El peso de un documento/enlace se distribuye entre participantes.	Cuando grandes equipos o referencias extensas podrían dominar.
Conteo por presencia	Un término cuenta una vez por documento.	Co-ocurrencia de términos sin considerar repeticiones internas.
Conteo por frecuencia	Considera número de apariciones.	Análisis textual cuando la frecuencia dentro del documento es significativa.

12.1 Decisión obligatoria

- Reportar el método de conteo.
- Comparar resultados cuando la elección pueda cambiar la interpretación.
- No afirmar que un método es universalmente superior.
- Interpretar tamaño de nodos y enlaces según la elección.

13. Normalización, similitud y estructura de red

Las frecuencias brutas favorecen unidades grandes. VOSviewer utiliza normalización de la fuerza de asociación en muchos mapas para expresar relación relativa entre pares.

Concepto	Interpretación
Nodo/item	Unidad representada: término, documento, autor, fuente, organización o país.
Peso	Atributo que puede determinar tamaño: ocurrencias, documentos, citas u otro.
Enlace	Relación entre dos nodos.
Fuerza de enlace	Peso de la relación específica.
Total Link Strength	Suma de fuerzas de enlaces del nodo con otros.
Distancia	Aproximación visual de relación: menor distancia suele indicar mayor asociación.
Clúster	Grupo producido por algoritmo según red y parámetros; no es una categoría natural.
Resolución	Parámetro que modifica granularidad de clústeres.
Atracción/repulsión	Parámetros del diseño visual; cambian apariencia, no los datos originales.

La posición exacta no debe interpretarse como coordenada sustantiva. El mapa es una optimización bidimensional de relaciones complejas y puede variar con parámetros.

14. Flujo paso a paso en VOSviewer

CREATE	DATA SOURCE	TYPE OF ANALYSIS	UNIT	COUNTING	THRESHOLD	SELECT	VERIFY	VISUALIZE	EXPORT
--------	-------------	------------------	------	----------	-----------	--------	--------	-----------	--------

Paso	Decisión/acción
1. Crear mapa	Elegir datos bibliográficos, red existente o texto.
2. Fuente	Seleccionar archivo compatible o API/opción disponible.
3. Tipo de análisis	Coautoría, co-ocurrencia, citación, acoplamiento o co-citación.
4. Unidad	Autores, organizaciones, países, documentos, fuentes, términos o referencias.

Paso	Decisión/acción
5. Conteo	Completo o fraccional; documentar.
6. Umbral	Número mínimo de documentos, citas u ocurrencias.
7. Selección	Revisar ítems elegibles y no aceptar automáticamente todos.
8. Verificación	Examinar nombres, entidades, términos y estadísticas.
9. Visualización	Red, overlay o densidad; ajustar visual sin ocultar estructura.
10. Exportación	Guardar mapa, red, imagen, parámetros y tesoro.

14.1 Antes de pulsar Finish

- ¿El número de nodos es interpretable?
- ¿Los artículos/actores centrales son plausibles?
- ¿Existen duplicados o términos genéricos?
- ¿El umbral elimina regiones o idiomas relevantes?
- ¿El tamaño de nodos representa la variable que se declarará?
- ¿La red responde a la pregunta?

15. Visualizaciones de VOSviewer

Vista	Qué muestra	Uso
Network visualization	Nodos, enlaces, proximidad y clústeres.	Estructura y relaciones.
Overlay visualization	Colorea nodos según atributo, por ejemplo año promedio o citas normalizadas.	Evolución y contraste de atributos.
Density visualization	Concentración de peso y proximidad en el espacio.	Zonas densas; no confundir con importancia absoluta.
Item detail	Vecinos, pesos, enlaces y metadatos del nodo.	Validar interpretación.
Cluster colors	Asignación algorítmica de comunidades.	Orientar lectura, no etiquetar automáticamente.

15.1 Elección de colores y tamaños

- Usar leyenda y nombre exacto del atributo.
- Evitar escalas que exageren diferencias pequeñas.
- No editar colores para imponer una narrativa no producida por el análisis.
- Exportar resolución suficiente y conservar versión editable/archivos fuente.

16. Interpretación de clústeres

Fase	Trabajo
1. Inspección	Identificar nodos grandes, centrales, periféricos y puentes.
2. Lectura	Leer documentos centrales, representativos, recientes y contradictorios.

Fase	Trabajo
3. Etiquetado	Proponer nombre con base en contenido, no solo dos palabras frecuentes.
4. Fronteras	Examinar qué diferencia al clúster de los demás.
5. Relaciones	Explicar enlaces internos, externos y nodos puente.
6. Temporalidad	Comparar año promedio o periodos.
7. Calidad	Evaluar credibilidad de literatura que sustenta el clúster.
8. Vacíos	Identificar actores, contextos, métodos o relaciones ausentes.
9. Validación	Contrastar con expertos, marco teórico o codificación independiente.
10. Redacción	Expresar patrón, evidencia, excepción y limitación.

16.1 Plantilla de afirmación

El clúster X reúne [conceptos/documentos] y se interpreta como [tema] porque [evidencia de lectura]. Se conecta con Y mediante [nodos/enlaces]. Predomina [periodo/contexto/método], pero presenta [excepción o limitación].

17. Co-ocurrencia de palabras y términos

Fuente de términos	Ventaja	Riesgo
Palabras clave de autor	Representan intención declarada.	Inconsistencia, moda y baja estandarización.
Palabras clave indexadas	Mayor control terminológico.	Disponibilidad y sesgo de indexación.
Título	Alta especificidad.	Poca información y lenguaje promocional.
Título + resumen	Mayor riqueza conceptual.	Ruido, términos metodológicos y necesidad de limpieza.
Texto completo	Contexto y granularidad.	Acceso, cómputo, derechos y ambigüedad.
Contexto de citación	Muestra cómo se usa una referencia.	Extracción compleja y cobertura limitada.

17.1 Extracción de términos

- VOSviewer puede identificar frases nominales en títulos y resúmenes.
- Revisar términos por relevancia y crear tesauro.
- Decidir presencia binaria o frecuencia.
- No interpretar co-ocurrencia como relación causal o teórica.
- Combinar con análisis de contenido.

18. Co-citación y acoplamiento bibliográfico

Dimensión	Co-citación	Acoplamiento bibliográfico
Relación	Dos unidades son citadas juntas.	Dos unidades comparten referencias.
Temporalidad	Crece con citaciones posteriores.	Se fija en gran medida al publicarse.
Uso	Base intelectual, tradiciones y obras seminales.	Frentes actuales y afinidad temática.
Sesgo	Favorece trabajos antiguos y visibles.	Favorece documentos con bibliografías comparables.
Unidad	Referencias, autores o fuentes citadas.	Documentos, autores, organizaciones o fuentes.
Validación	Leer referencias centrales y relaciones históricas.	Leer documentos recientes y temas compartidos.

Un artículo seminal poco citado por sesgos de idioma o cobertura puede quedar invisible. Los mapas deben complementarse con conocimiento experto y fuentes regionales.

19. Coautoría y colaboración

Nivel	Pregunta	Precaución
Autor	¿Qué comunidades y puentes de colaboración existen?	Desambiguación y autores de consorcio.
Institución	¿Qué organizaciones cooperan?	Normalizar sedes, facultades y cambios de nombre.
País	¿Qué redes internacionales se forman?	Asignar peso y manejar documentos multinacionales.
Sector	¿Hay colaboración universidad-empresa-Estado-comunidad?	Clasificación institucional y contribución real.
Interdisciplinariedad	¿Se conectan campos distintos?	Coautoría no prueba integración cognitiva.

19.1 Indicadores de red

- Grado y fuerza de enlace.
- Componentes desconectados.
- Densidad con cautela por tamaño.
- Nodos puente y dependencia de intermediarios.
- Concentración, periferias y aislamiento.
- Evolución de relaciones por periodos.

20. Análisis temporal y evolución temática

Diseño	Aplicación
Overlay por año promedio	Identificar términos relativamente recientes o antiguos.
Cortes temporales	Construir mapas comparables por periodos.
Ventanas móviles	Observar transición sin depender de cortes rígidos.
Acoplamiento de documentos recientes	Detectar frentes emergentes.
Evolución temática	Relacionar temas entre periodos mediante palabras compartidas.
Vigilancia/alertas	Actualizar corpus y registrar nuevos nodos o cambios.
Análisis de trayectoria	Seguir autor, institución, tema o método.

20.1 Precauciones

- El año promedio puede ocultar distribuciones bimodales.
- Las citas recientes aún no han madurado.
- Cambios de vocabulario pueden simular nuevos temas.
- Los periodos deben justificarse por eventos o suficiente volumen.

21. Bibliometrix y biblioshiny como complemento

bibliometrix es un paquete de R para análisis de desempeño y mapeo científico. biblioshiny ofrece una interfaz gráfica para muchas de sus funciones.

Capacidad	Uso complementario
Conversión de datos	Importar formatos bibliográficos y crear data frames.
Descriptivos	Producción, citas, fuentes, autores, países y colaboración.
Redes	Co-citación, acoplamiento, coautoría y co-palabras.
Mapas temáticos	Centralidad y densidad de temas.
Evolución temática	Comparar periodos y transiciones.
Historiografía	Red de citación directa histórica.
Análisis factorial	Reducir estructura conceptual con técnicas multivariadas.
Reproducibilidad	Scripts en R y objetos exportables.
biblioshiny	Exploración sin programar, con necesidad de registrar decisiones.

21.1 Integración recomendada

BIBLIOMETRIX limpieza y descriptivos	VOSVIEWER redes y visualización	LECTURA/CODIFICACIÓN interpretación	REPORTE reproducibilidad
--	---	---	------------------------------------

Usar varias herramientas no mejora el estudio automáticamente. La integración es valiosa cuando cada herramienta responde una pregunta y los resultados se concilian.

22. VOSviewer Online y publicación de mapas

Decisión	Control
Subida de archivos	Confirmar que no contienen datos personales o confidenciales.
Mapa y red	Compartir archivos necesarios para reproducir visualización.
Metadatos	Título, fuente, consulta, fecha, versión y parámetros.
Interactividad	Permitir explorar nodos sin presentar la interfaz como evidencia final.
Persistencia	Conservar repositorio estable y versión local.
Licencia	Aclarar condiciones de datos, mapa e imagen.
Accesibilidad	Acompañar colores con texto, tabla y explicación.

23. Inteligencia artificial en bibliometría

Uso	Aplicación responsable
Sugerir términos	Validar con tesauros, artículos semilla y expertos.
Desambiguar entidades	Proponer coincidencias; confirmar con ORCID, afiliación y producción.
Clasificar clústeres	Generar etiquetas preliminares; contrastar con lectura.
Codificar resúmenes	Piloto, desempeño, auditoría y casos negativos.
Interpretar redes	Usar como hipótesis, no como conclusión.
Generar código	Probar con datos conocidos y revisar dependencias.
Redactar resultados	Anclar cada afirmación a tabla, mapa y documentos.
Vigilar cambios	Definir fuentes, frecuencia, alertas y criterio humano.

23.1 Prohibiciones

- Inventar DOI, citas, autores, indicadores o documentos.
- Cargar bases licenciadas en servicios externos sin autorización.
- Aceptar fusiones de autores o instituciones sin verificación.
- Nombrar clústeres sin leer documentos.
- Presentar texto generado como interpretación independiente del equipo.

24. Reproducibilidad y paquete de archivos

Carpeta	Contenido
00_Protocolo	Pregunta, fuente, periodo, métodos, umbrales y análisis.
01_Consultas	Estrategias, capturas, fechas y resultados.
02_Raw	Exportaciones originales de solo lectura.
03_Clean	Datos deduplicados y normalizados.
04_Thesaurus	Tesauros por versión y registros de cambios.
05_Scripts	R, Python u otros procedimientos.
06_VOSviewer	Map, network, score, cluster y configuración.
07_Resultados	Tablas, indicadores y archivos intermedios.
08_Figuras	Imágenes y especificaciones.
09_Interpretacion	Memos, lecturas y etiquetas de clúster.
10_Reporte	Manuscrito, anexos y checklist.
11_IA	Herramientas, prompts, auditoría y declaración.

24.1 Registro de parámetros

- Versión del software.
- Tipo de análisis y unidad.
- Método de conteo.
- Umbral y número de ítems.
- Normalización y pesos.
- Resolución y número de clústeres.
- Atracción, repulsión y escala.
- Tesauro utilizado.
- Atributo de overlay/densidad.
- Fecha y nombre de archivos.

25. Reporte de un estudio bibliométrico

Sección	Contenido mínimo
Problema y propósito	Por qué el campo necesita este análisis y qué decisión/aporte busca.
Preguntas	Desempeño, estructura social, intelectual, conceptual o evolución.
Fuente y búsqueda	Base, colección, fecha, consulta, criterios y cobertura.
Corpus	Selección, deduplicación, versiones y flujo.
Limpieza	Entidades, tesauro, reglas y auditoría.
Métodos	Red, unidad, conteo, normalización, umbral, clúster y software.

Sección	Contenido mínimo
Resultados	Descriptivos, mapas, tablas y documentos centrales.
Interpretación	Lectura, teoría, contradicciones y casos periféricos.
Sensibilidad	Efecto de fuentes, umbrales, conteo o periodos.
Limitaciones	Cobertura, metadatos, citas, idioma, algoritmo y juicio.
Contribución	Estado del arte, marco, aliados, agenda o decisión.
Disponibilidad	Datos compartibles, código, tesauro y archivos de mapa.

26. Análisis de sensibilidad

Decisión	Prueba
Base de datos	Comparar resultados con una fuente complementaria o muestra.
Consulta	Agregar/quitar términos y comprobar artículos semilla.
Periodo	Cambiar corte o excluir año incompleto.
Conteo	Comparar completo y fraccional.
Umbral	Examinar estabilidad de nodos y clústeres.
Tesauro	Comparar antes/después y revisar fusiones.
Resolución	Evaluar granularidad y estabilidad de comunidades.
Citas	Con/sin autocitas o normalización temporal cuando proceda.
Documentos extremos	Analizar efecto de grandes consorcios o artículos hipercitados.
Interpretación	Revisión independiente de etiquetas de clúster.

Un mapa estable no tiene que ser idéntico bajo todas las decisiones, pero sus conclusiones centrales deberían ser defendibles frente a variaciones razonables.

27. Errores frecuentes

Error	Consecuencia	Corrección
Buscar un tema demasiado amplio	Corpus inmanejable y clústeres genéricos.	Delimitar pregunta y unidad.
Usar una sola cadena sin piloto	Baja sensibilidad o precisión.	Semillas, expertos y pruebas.
No exportar referencias citadas	Imposibilidad de co-citación/acoplamiento.	Seleccionar campos adecuados.
No limpiar nombres	Nodos duplicados y redes falsas.	Tesauro y desambiguación.
Aceptar umbral por defecto	Mapa arbitrario.	Justificar y probar sensibilidad.

Error	Consecuencia	Corrección
Confundir tamaño con centralidad	Interpretación equivocada.	Declarar peso y TLS.
Nombrar clúster por color	Categoría vacía.	Lectura y evidencia.
Mapa sin tabla	Resultados no auditables.	Exportar nodos, enlaces y atributos.
Citas = calidad	Evaluación injusta.	Contexto, normalización y lectura.
Fusionar bases sin procedencia	Metadatos inconsistentes.	Reglas y campo de fuente.
Usar imagen como único resultado	Decoración sin conocimiento.	Integrar análisis de contenido.
No reportar parámetros	No reproducible.	Bitácora completa.
IA etiqueta automáticamente	Narrativa no validada.	Auditoría y lectura.
Google Scholar como fuente única	Reproducibilidad limitada.	Complementar y declarar límites.

28. Casos de uso para SIPRAI

Línea	Pregunta	Método	Producto
Proyectos	Evolución del concepto de éxito de proyectos.	Co-palabras + co-citación + contenido.	Taxonomía de resultados y agenda.
Agilidad	Redes de autores e instituciones latinoamericanas.	Coautoría institucional/país.	Mapa de capacidades y aliados.
Emprendimiento	Frentes de Customer Development y Lean Startup.	Acoplamiento de documentos recientes.	Temas emergentes y contradicciones.
IA	Base intelectual de IA generativa en gestión de proyectos.	Co-citación de referencias.	Escuelas, teorías y obras seminales.
Equipos	Relaciones entre confianza, seguridad psicológica y desempeño.	Co-ocurrencia + revisión de contenido.	Modelo de constructos y mecanismos.
Educación	Métodos pedagógicos en formación en proyectos.	Mapa temático y evolución.	Agenda de evaluación educativa.
Territorio	Producción sobre proyectos comunitarios en América Latina.	Desempeño + geografía + términos.	Vacios regionales y redes.

29. Flujo ágil de un proyecto bibliométrico

SPRINT 0 Pregunta	SPRINT 1 Corpus	SPRINT 2 Limpieza	SPRINT 3 Desempeño	SPRINT 4 Mapas	SPRINT 5 Lectura	SPRINT 6 Reporte
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Sprint	Definition of Done
0. Pregunta	Propósito, red, unidad, usuario y contribución definidos.
1. Corpus	Consulta validada, exportación original y flujo documentado.
2. Limpieza	Deduplicación, normalización y tesauro auditados.
3. Desempeño	Indicadores calculados y contextualizados.

Sprint	Definition of Done
4. Mapas	Parámetros registrados y análisis de sensibilidad inicial.
5. Lectura	Clústeres interpretados mediante documentos y teoría.
6. Reporte	Figuras, tablas, limitaciones, archivos y agenda.
Actualización	Corpus vigente antes de someter/publicar.

29.1 Límites WIP

- No generar cinco tipos de mapa sin una pregunta para cada uno.
- No iniciar interpretación antes de limpiar entidades.
- No producir conclusiones sin leer documentos centrales.
- No abrir un segundo corpus hasta congelar la versión del primero.

30. Puertas de calidad

Puerta	Pregunta	Evidencia
B0. Necesidad	¿La bibliometría aporta algo que una revisión cualitativa sola no aporta?	Contribución y usuario.
B1. Pregunta	¿La red y unidad corresponden al problema?	Protocolo.
B2. Corpus	¿La muestra es sensible, precisa y trazable?	Búsqueda, selección y versión.
B3. Datos	¿Los campos permiten el análisis?	Auditoría de exportación.
B4. Limpieza	¿Entidades y términos son confiables?	Log y tesoro.
B5. Parámetros	¿Conteo, umbral y normalización son defendibles?	Bitácora y sensibilidad.
B6. Mapa	¿La red es legible y no engañosa?	Archivos y tabla de nodos.
B7. Interpretación	¿Los clústeres están sustentados por lectura?	Memos y referencias.
B8. Responsabilidad	¿Los indicadores se usan sin evaluación reduccionista?	Leiden/DORA y contexto.
B9. Reproducibilidad	¿Un tercero puede reconstruir?	Paquete y versiones.
B10. Contribución	¿El estudio cambia comprensión, agenda o decisión?	Modelo, taxonomía o roadmap.

31. Rúbrica bibliométrica - escala 1 a 5

Criterio	1	2	3	4	5
Pregunta	Tema amplio	Descriptiva genérica	Pregunta parcial	Método-red coherentes	Pregunta decisiva y contribución clara
Fuente/corpus	Sin protocolo	Conveniencia	Consulta básica	Búsqueda validada y trazable	Cobertura, sensibilidad y actualización robustas
Datos	Campos insuficientes	Errores visibles	Limpieza parcial	Normalización documentada	Desambiguación, procedencia y auditoría completas

Criterio	1	2	3	4	5
Método	Mapa automático	Parámetros omitidos	Decisiones básicas	Conteo/umbral justificados	Sensibilidad, normalización y teoría integradas
VOSviewer	Imagen sin archivos	Configuración por defecto	Mapa legible	Mapa-red-tesauro reproducibles	Visualizaciones comparadas y accesibles
Interpretación	Colores = temas	Etiquetas intuitivas	Lectura limitada	Lectura y evidencia por clúster	Contradicciones, periferias y mecanismos integrados
Métricas	Ranking simple	Citas = calidad	Contexto básico	Indicadores múltiples y prudentes	Normalización, incertidumbre y uso responsable
Reporte	No reproducible	Métodos incompletos	Tablas principales	Parámetros, límites y archivos	Paquete abierto, actualización y auditoría
Contribución	Decorativa	Describe autores	Mapa del campo	Taxonomía/agenda defendible	Reconfigura conocimiento y orienta decisiones

32. Directrices para el GPT mentor

Solicitud	Respuesta obligatoria
“Haz un mapa VOSviewer”	Solicitar pregunta, fuente, corpus, análisis, unidad y archivos; no inventar mapa.
“¿Qué red uso?”	Relacionar coautoría, citación, co-citación, acoplamiento o co-palabras con la pregunta.
“¿Qué umbral pongo?”	Explicar que depende de distribución, legibilidad y sensibilidad.
“Nombra los clústeres”	Exigir lectura de documentos centrales y evidencia.
“¿Quién es el mejor autor?”	Evitar ranking simplista y contextualizar métricas.
“Fusiona estos nombres”	Solicitar identificadores y evidencia; advertir homónimos.
“¿Scopus o WoS?”	Comparar cobertura, acceso, campos y propósito; no declarar superior universal.
“Solo tengo Google Scholar”	Explicar límites y proponer diseño prudente/complementario.
“La IA puede limpiar todo”	Permitir propuestas con auditoría y control de falsos emparejamientos.
“Este clúster es emergente”	Pedir atributo temporal, documentos recientes y prueba de vocabulario.
“¿Citas significan impacto?”	Diferenciar influencia académica, atención, uso social y calidad.
“¿VOSviewer reemplaza la revisión?”	Responder que visualiza redes; la síntesis requiere lectura y método.

33. Referentes metodológicos y técnicos

van Eck, N. J., & Waltman, L. VOSviewer Manual, versión 1.6.20. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University.

van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84, 523-538.

van Eck, N. J., & Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. En *Measuring Scholarly Impact*.

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975.

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296.

Zupic, I., & Cater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472.

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520, 429-431.

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Declaration and implementation guidance.

OpenAlex. Official technical documentation and data model.

Crossref. REST API documentation for metadata retrieval.

Clarivate. Web of Science Core Collection and export documentation.

Elsevier. Scopus product and export documentation.

CRAN. bibliometrix package documentation, version vigente.

Klarin, A. (2024). How to conduct a bibliometric content analysis: Guidelines and contributions.

Anexo A. Protocolo bibliométrico

Campo	Decisión
Título y versión	
Problema y usuario	
Preguntas bibliométricas	
Dominio y criterios	
Fuente/plataforma	
Consulta y periodo	
Unidad y relación	
Método de conteo	
Umbrales	
Limpieza/tesauro	
Análisis de desempeño	
Mapas previstos	
Sensibilidad	
Lectura/validación	
Datos, código e IA	
Producto y contribución	

Anexo B. Comparación de fuentes

Criterio	Fuente A	Fuente B	Decisión/racional
Cobertura temática			
Cobertura geográfica/idioma			
Tipos documentales			
Referencias citadas			
Identificadores			
Afiliaciones/autores			
Campos de resumen/palabras			
Exportación/API			
Licencia/acceso			
Actualización			
Riesgos de sesgo			

Anexo C. Bitácora de limpieza

Fecha	Campo	Valor original	Valor normalizado	Regla/evidencia	Responsable

Anexo D. Plantilla de tesauro

label	replace by	Tipo	Justificación
		Autor / institución / fuente / término	

label	replace by	Tipo	Justificación

Anexo E. Registro de parámetros VOSviewer

Parámetro	Valor
Versión VOSviewer	
Archivo/fuente	
Tipo de análisis	
Unidad de análisis	
Método de conteo	
Umbral	
Ítems elegibles/seleccionados	
Normalización	
Resolución de clustering	
Número de clústeres	
Atracción/repulsión	
Peso del nodo	
Atributo overlay	
Tesaurus/versión	
Archivos exportados	

Anexo F. Ficha de interpretación de clúster

Campo	Registro
Clúster/color/ID	
Nodos principales	
Documentos leídos	
Etiqueta propuesta	
Evidencia para la etiqueta	
Relaciones internas	

Campo	Registro
Relaciones con otros clústeres	
Año/contexto/método dominante	
Casos negativos/periferias	
Limitaciones	
Vacíos y pregunta futura	
Revisor/fecha	

Anexo G. Plan de sensibilidad

Decisión	Escenario base	Alternativa	Cambio observado	Conclusión
Fuente				
Consulta				
Periodo				
Conteo				
Umbral				
Tesoro				
Resolución				
Autocitas/extremos				

Anexo H. Checklist de reporte

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Pregunta y propósito explícitos		
Fuente, colección y fecha		
Consulta completa		
Criterios y flujo del corpus		
Exportación y campos		
Deduplicación y limpieza		
Tesoro disponible		
Análisis y unidad justificados		

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Conteo y normalización reportados		
Umbral y clustering reportados		
Tablas acompañan mapas		
Clústeres validados por lectura		
Sensibilidad realizada		
Limitaciones de cobertura/citas		
Uso responsable de métricas		
Archivos, código e IA disponibles		
Fecha de actualización		

Anexo I. Registro de uso de IA

Campo	Registro
Herramienta y versión/fecha	
Tarea	
Datos ingresados	
Prompt/configuración	
Muestra de validación	
Errores detectados	
Correcciones	
Decisión humana	
Declaración en producto	

Anexo J. Guion de laboratorio VOSviewer

1. Definir la pregunta y justificar el tipo de red.
2. Abrir la exportación original y verificar campos.
3. Crear un mapa preliminar sin tesauro para diagnosticar problemas.
4. Construir y aplicar el tesauro.
5. Comparar conteo completo y fraccional cuando corresponda.
6. Probar al menos dos umbrales razonables.
7. Guardar mapa, red y captura de parámetros.
8. Seleccionar documentos centrales y leerlos.
9. Etiquetar clústeres con evidencia.

10. Realizar una prueba de sensibilidad.
11. Exportar figura y tabla de nodos.
12. Redactar resultados, limitaciones y contribución.

Etiquetas de recuperación para el GPT

#bibliometria #cienciometria #VOSviewer #VOSviewerOnline #bibliometrix #biblioshiny #coautoría #cocitación #acoplamiento_bibliografico #coocurrencia #citation_analysis #science_mapping #tesauro #Total_Link_Strength #conteo_fraccional #Leiden_Manifesto #metricas_responsables #SIPRAI

Próximo documento: 07 - Metodología cuantitativa: diseños, variables, hipótesis, muestreo, medición, instrumentos y análisis.